

Probabilidade e estatística – trabalho do grau A

Pedro Boeira Webber

Introdução

Será utilizado a estatística descritiva e dados coletados a partir da fonte statista.com. A estatística descritiva é um ramo do estudo da estatística que contém a primeira etapa da análise de dados, e tem como objetivo descrever os dados observados.

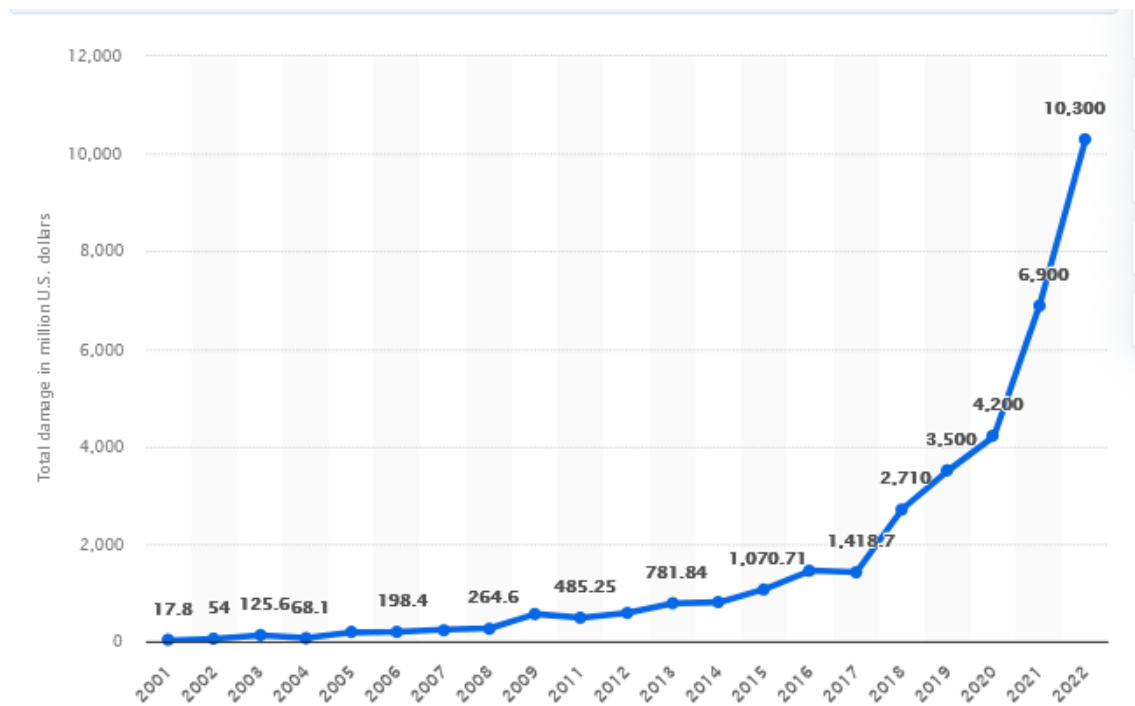
Apresentação dos dados

Dados coletados a partir do site statista.com sendo eles:

- **Montante anual de danos monetários causados por crimes cibernéticos relatados nos Estados Unidos de 2001 a 2022** (Annual amount of monetary damage caused by reported cybercrime in the United States from 2001 to 2022)
- **Distribuição de cyber ataques em industrias mundiais em 2022** (Distribution of cyber attacks across worldwide industries in 2022)
- **Razões para não utilizar um gerenciador de senha mundialmente em 2022** (Most important reasons for not using a password manager worldwide in 2022)
- **Atributos de dados pessoas mais frequentemente comprometidos nos EUA em 2022** (Most frequently compromised attributes of personal data in the United States in 2022)

Apresentação de resultados

Montante anual de danos monetários causados por crimes cibernéticos relatados nos Estados Unidos de 2001 a 2022 (Annual amount of monetary damage caused by reported cybercrime in the United States from 2001 to 2022)



A média encontrada foi de 1795,4765 milhões de dólares, sendo metade dos valores até 581,44 milhões; A variabilidade média do conjunto em relação a média foi de 6704281,048 e a variabilidade comparativa do conjunto foi de 3733,98

Média: 1795,4765 milhões

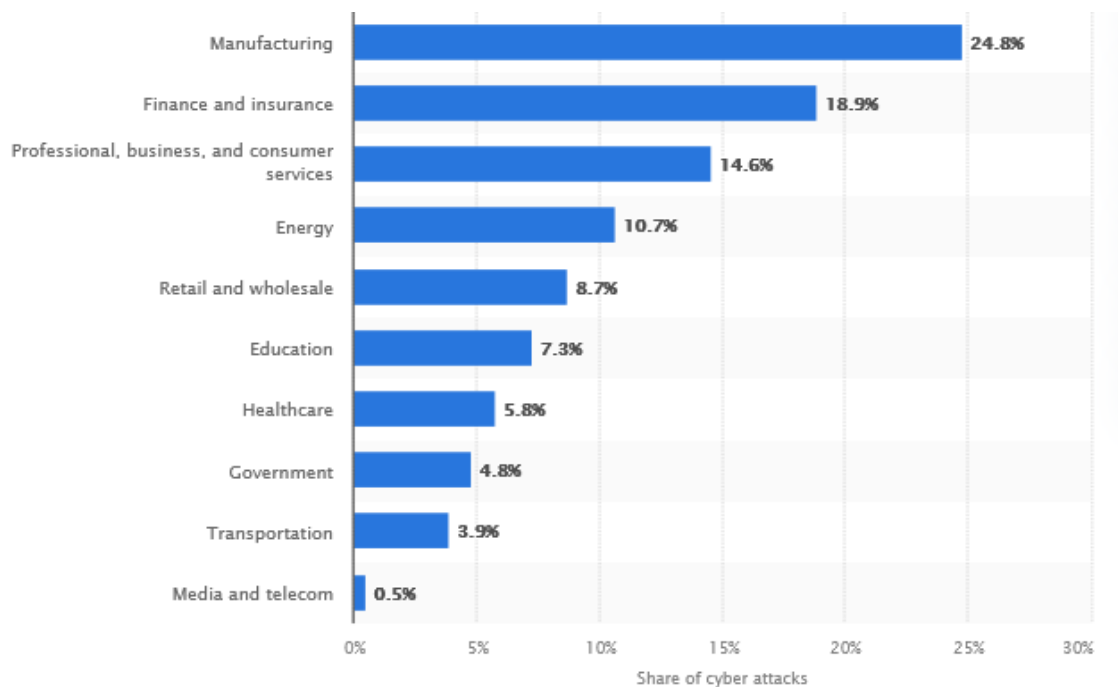
Mediana: 581,44 milhões

Moda: N/A

Coefficiente de variação: 3733,98

Desvio Padrão: 6704281,048

Distribuição de cyber ataques em industrias mundiais em 2022
(Distribution of cyber attacks across worldwide industries in 2022)



A média encontrada foi de 10% dos ataques, sendo metade dos valores até 8%; A variabilidade média do conjunto em relação à média foi de 7,4% e a variabilidade comparativa do conjunto foi de 74%

Média: 0,1 ou 10%

Mediana: 0,08 ou 8%

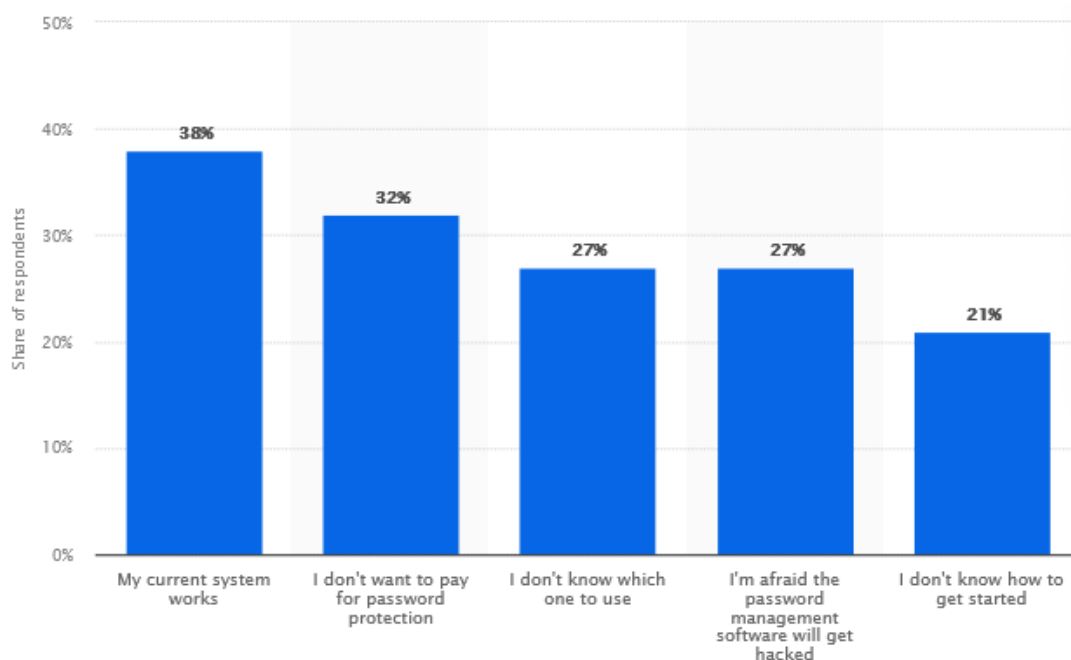
Moda: N/A

Coefficiente de variação: 0,74 ou 74%

Desvio Padrão: 0,074 ou 7,4%

Razões para não utilizar um gerenciador de senha mundialmente em 2022

(Most important reasons for not using a password manager worldwide in 2022)



A média encontrada foi de 29% dos entrevistados, sendo metade dos valores até 27% e o seu valor mais frequente é 27%; A variabilidade média do conjunto em relação a média foi de 6% e a variabilidade comparativa do conjunto foi de 20,68%

Média: 0,29 ou 29%

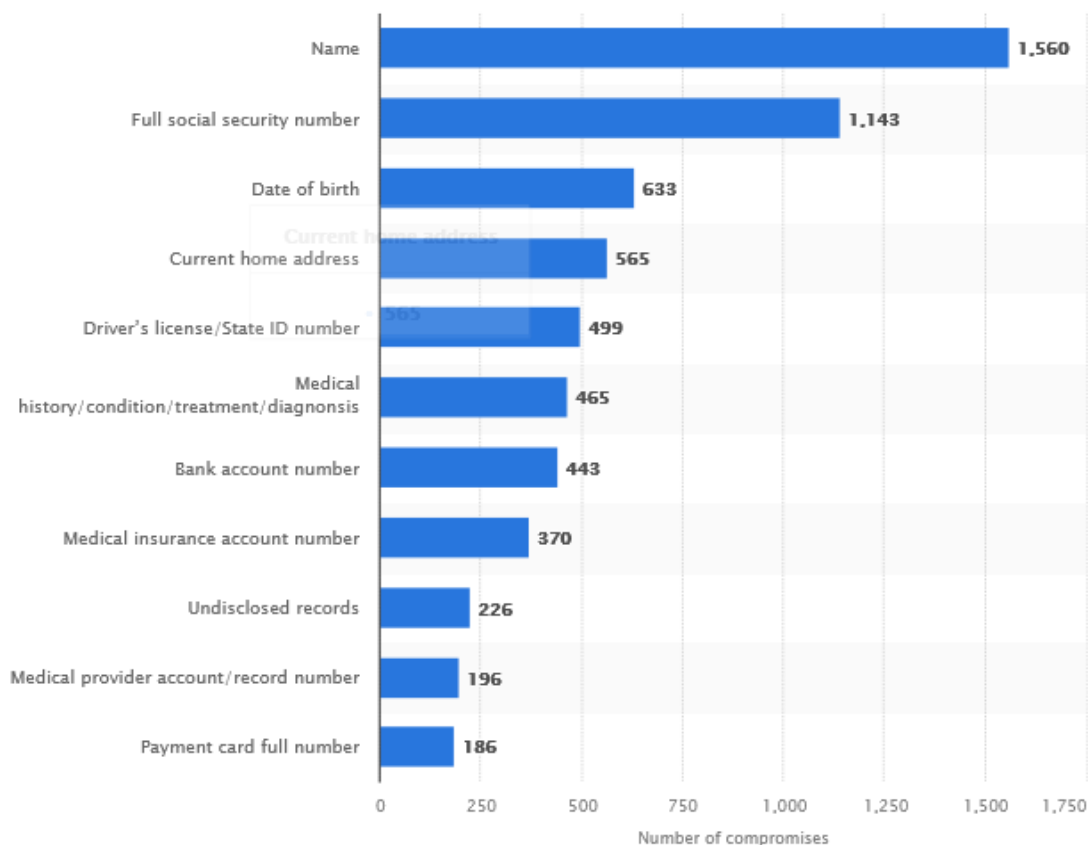
Mediana: 0,27 ou 27%

Moda: 27%

Coeficiente de variação: 0,2068 ou 20,68%

Desvio Padrão: 0,06 ou 6%

Atributos de dados pessoas mais frequentemente comprometidos nos EUA em 2022 (Most frequently compromised attributes of personal data in the United States in 2022)



A média encontrada foi de 571,4545, sendo metade dos valores até 465; A variabilidade média do conjunto em relação a média foi de 423,114 e a variabilidade comparativa do conjunto foi de 74,74%

Média: 571,4545

Mediana: 465

Moda: N/A

Coefficiente de variação: 74,74%

Desvio Padrão: 423,114

Considerações finais

A partir dos dados apresentados pode se notar um crescimento exponencial no número de ataques e nos danos causado por ataques

cibernéticos. Esse aumento se deve, principalmente, ao aumento da superfície de ataque, do valor da informação e da capacidade dos atacantes.

O setor mais atingido foi o setor manufatureiro, principalmente pelo seu valor na cadeia de suplementos. Ataques contra a disponibilidade desse setor podem ser muito lucrativos.

É possível notar um número muito grande de pessoas que ainda não utilizam gerenciadores de senha, principalmente ao fato de acreditarem que seu sistema atual de gerencialmente é suficiente, o que pode ser verdade, porém o gerenciamento manual de senhas se torna muito difícil dado a quantidade de contas necessárias atualmente. Sendo muito difícil manter um padrão alto de complexidade e o uso de senhas únicas sem a ajuda de um gerenciador.

Referências

<https://www.statista.com/statistics/267132/total-damage-caused-by-by-cybercrime-in-the-us/>

<https://www.statista.com/statistics/1315805/cyber-attacks-top-industries-worldwide/>

<https://www.statista.com/statistics/1305962/reasons-not-to-use-a-password-manager-worldwide/>

<https://www.statista.com/statistics/1367286/us-common-attributes-compromised-data/>

<https://www.techopedia.com/cybersecurity-statistics>

<https://www.itgovernance.co.uk/blog/list-of-data-breaches-and-cyber-attacks-in-2023>